Enginyeria de Telecomunicació
Probabilitat i Estadística (GRETST)

10 de gener de 2024 **Examen final** **Temps: 3 h**

Notes provisionals: 18 de gener, Atenea

1. En l'urna A hi ha 3 boles blanques i 7 de vermelles. A l'urna B hi ha 8 boles blanques i 2 de vermelles.

(a) Triem una urna aleatòriament i traiem dues boles. Quina és la probabilitat de que siguin dues blanques?

(b) Ja hem tret les dues boles d'una urna aleatòria i han sortit dues boles blanques. Quina és la probabilitat de que les haguem tret de l'urna A?

(c) Finalment traiem una bola de cada urna, i ara ens han sortit una blanca i una vermella. Quina és la probabilitat de que la bola blanca vingui de l'urna A? *(2 punts)*

Resolució.

(a) La probabilitat que les dues boles extretes siguin blanques val

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(2\text{ blanques}) &= \mathbb{P}(2\text{ blanques}\,|\,A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(2\text{ blanques}\,|\,B)\mathbb{P}(B)\\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\binom{3}{2}\binom{7}{0}}{\binom{10}{2}} + \frac{\binom{8}{2}\binom{2}{0}}{\binom{10}{2}}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{45} + \frac{28}{45}\right) = \frac{31}{90}.\end{aligned}$$

(b) Aplicant la fórmula de Bayes tenim:

$$\mathbb{P}(A\,|\,2\text{ blanques}) = \frac{\mathbb{P}(2\text{ blanques}\,|\,A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(2\text{ blanques})} = \frac{3/90}{31/90} = \frac{3}{31}.$$

(c) Si traiem una bola de cada urna, la probabilitat que una sigui blanca i l'altra vermella és

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{una blanca, una vermella}) &= \mathbb{P}(\text{blanca de } A,\ \text{vermella de } B) + \mathbb{P}(\text{vermella de } A,\ \text{blanca de } B)\\ &= \frac{3}{10}\cdot\frac{2}{10} + \frac{7}{10}\cdot\frac{8}{10} = \frac{31}{50}.\end{aligned}$$

Aleshores, la probabilitat de que la bola blanca vingui de l'urna A és

$$\mathbb{P}(\text{blanca de } A\,|\,\text{una blanca, una vermella}) = \frac{\mathbb{P}(\text{blanca de } A,\ \text{vermella de } B)}{\mathbb{P}(\text{una blanca, una vermella})} = \frac{3/50}{31/50} = \frac{3}{31}.$$

---

2. El consum mensual d'aigua d'una llar segueix una distribució normal amb mitjana $\mu = 10$ m^3 i desviació típica $\sigma = 2$ m^3. La quantitat a pagar cada mes depèn del consum. Hi ha una tarifa mínima de 10 euros fins a 8 m^3, i es paga 2 euros per cada metre cúbic addicional fins als 12 m^3. Per sobre d'aquest consum, el preu és 3 euros per metre cúbic.

(a) Quina és la probabilitat que la factura estigui entre 12 i 16 euros?

(b) Descriviu la variable aleatòria U corresponent a la factura mensual. És una variable aleatòria contínua? Determineu-ne l'esperança *(3 punts)*

Resolució.

Sigui X la variable aleatòria que dóna el consum mensual. Aleshores, $X \sim \mathsf{N}(\mu, \sigma)$ amb $\mu = 10$ m^3 i $\sigma = 2$ m^3.

(a) D'acord amb l'enunciat, la factura mensual estarà entre 12 i 16 euros si i només si succeeix $9 < X \leqslant 11$, i la probabilitat d'aquest esdeveniment val

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(9 < X \leqslant 11) &= \mathbb{P}\left(\frac{9-10}{2} < \frac{X-\mu}{\sigma} \leqslant \frac{11-10}{2}\right) = \mathbb{P}(-0.5 < Z \leqslant 0.5)\\ &= F_Z(0.5) - F_Z(-0.5) = 2F_Z(0.5) - 1 = 2 \cdot 0.691 - 1 \approx 0.382.\end{aligned}$$

(b) La variable U corresponent a la factura mensual és $U = g(X)$, amb

$$g(x) = \begin{cases} 10, & x \leqslant 8 \\ 2x - 6, & 8 < x \leqslant 12 \\ 3x - 18, & x > 12 \end{cases}.$$

Aquesta variable aleatòria no és contínua perquè $\mathbb{P}(U = 10) > 0$.

Finalment, pel teorema de l'esperança,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[U] &= \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x)\,dx = \int_{-\infty}^{8} 10 f_X(x)\,dx + \int_{8}^{12} (2x-6) f_X(x)\,dx + \int_{12}^{\infty} (3x-18) f_X(x)\,dx\\ &= 10\int_{-\infty}^{-1} f_Z(z)\,dz + \int_{-1}^{1} (4z+14) f_Z(z)\,dz + \int_{1}^{\infty} (6z+12) f_Z(z)\,dz\\ &= 10F_Z(-1) + 14(F_Z(1) - F_Z(-1)) + 6\int_{1}^{\infty} z f_Z(z)\,dz + 12(1 - F_Z(1))\\ &= 10(1 - F_Z(1)) + 14(2F_Z(1) - 1) + 12(1 - F_Z(1)) + 6\int_{1}^{\infty} z f_Z(z)\,dz\\ &= 8 + 6F_Z(1) + \frac{6e^{-1/2}}{\sqrt{2\pi}} = 8 + 6 \cdot 0.841 + 1.452 \approx 14.50,\end{aligned}$$

on hem fet el canvi $z = (x - \mu)/\sigma$, és a dir, $x = 2z + 10$, i hem tingut en compte que $\int_{-1}^{1} z f(z)\,dz = 0$ i que

$$\int_{1}^{\infty} z f_Z(z)\,dz = \int_{1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} z e^{-z^2/2}\,dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left[-e^{-z^2/2}\right]_1^{\infty} = \frac{e^{-1/2}}{\sqrt{2\pi}}.$$

---

3. Siguin X i Y variables aleatòries independents i uniformes a l'interval $[0, 2]$, i sigui $Z = Y/X$.

(a) Determineu la funció de densitat $f_Z(z)$ calculant prèviament la funció de distribució $F_Z(z)$.

(b) Considereu el canvi $Z = Y/X$, $T = X$. Determineu la densitat conjunta de les variables Z i T, i, a partir d'ella, obteniu les densitats marginals de Z i de T. Comproveu que el resultat obtingut per a $f_Z(z)$ coincideix amb el de l'apartat anterior. Què podeu dir sobre la densitat de T? [*Indicació*: Proveu que $f_{ZT}(z,t) > 0$ si $0 < t < 2,\ 0 < z < 2/t$.]

(c) Determineu la densitat condicionada $f_{Z|T}(z \,|\, T = t)$ i l'esperança condicionada $\mathbb{E}[Z \,|\, T]$.

(3 punts)

Resolució.

(a) La densitat conjunta de les variables X i Y és

$$f_{XY}(x,y) = f_X(x) f_Y(y) = \frac{1}{4}, \quad 0 \leqslant x, y \leqslant 2.$$

La variable $Z = Y/X$ pren valors no negatius i, per tant, $F_Z(z) = 0$ si $z < 0$.

Sigui $z \geqslant 0$ i considerem les regions $S_z = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon y \leqslant zx\}$ i $Q = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon 0 \leqslant x, y \leqslant 2\}$. Aleshores,

$$F_Z(z) = \mathbb{P}(Z \leqslant z) = \mathbb{P}(Y \leqslant zX) = \iint_{S_z} f_{XY}(x,y)\,dxdy = \frac{1}{4}\iint_{S_z \cap Q} dxdy = \frac{a(S_z \cap Q)}{4}.$$

La regió S_z és el semiplà que queda a la dreta de la recta $y = zx$ i Q és el quadrat $[0,2] \times [0,2]$. Per tant, si $0 \leqslant z < 1$, $S_Z \cap Q$ és el triangle de vèrtexs $(0,0), (2,0), (2,2z)$ que té àrea $2z$, mentre que si

$z \geqslant 1$, $S_z \cap Q = Q \setminus T_z$, on T_z és ara el triangle de vèrtexs $(0,0), (2/z), (2/z, 2)$, i $a(S_z \cap Q) = 4 - 2/z$. Així, si $z \geqslant 0$,

$$F_Z(z) = \frac{a(S_z \cap Q)}{4} = \begin{cases} \dfrac{z}{2}, & 0 \leqslant z < 1 \\ 1 - \dfrac{1}{2z}, & z \geqslant 1 \end{cases}.$$

La densitat de la variable Z és

$$f_Z(z) = F_Z'(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{2}, & 0 < z < 1 \\ \dfrac{1}{2z^2}, & z > 1 \end{cases}.$$

(b) La transformació definida per les equacions $\{z = y/x,\ t = x\}$ aplica l'interior de la regió Q en $Q' = \{(z,t) \in \mathbb{R}^2 \colon 0 < t < 2,\ 0 < z < 2/t\}$. (En efecte, si $0 < x < 2$, aleshores $0 < t < 2$, i si $0 < y < 2$, llavors $0 < z < 2/t$, ja que $z = y/x = y/t$.) A més, cada punt $(z,t) \in Q'$ és imatge de l'únic punt $(x = t, y = zt) \in Q$, i el jacobià val

$$J(x,y) = \begin{vmatrix} -y/x^2 & 1/x \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -\frac{1}{x}.$$

Per tant, si $(z,t) \in Q'$,

$$f_{ZT}(z,t) = \left.\frac{f_{XY}(x,y)}{|J(x,y)|}\right|_{x=t, y=zt} = \frac{1/4}{1/t} = \frac{t}{4}.$$

La densitat marginal de Z és $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{ZT}(z,t)\,dt$. Com que Q' també es pot expressar com $\{(z.t) \in \mathbb{R}^2 \colon 0 < z < 1,\ 0 < t < 2\} \cup \{(z.t) \in \mathbb{R}^2 \colon z \geqslant 1,\ 0 < t < 2/z\}$, obtenim, per a $z > 0$,

$$f_Z(z) = \begin{cases} \displaystyle\int_0^2 \frac{t}{4}\,dt = \frac{1}{2}, & 0 < z < 1 \\ \displaystyle\int_0^{2/z} \frac{t}{4}\,dt = \frac{1}{2z^2}, & z > 1 \end{cases}.$$

Així, tornem a obtenir el resultat de l'apartat anterior.

D'altra banda, si $0 < t < 2$,

$$f_T(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{ZT}(z,t)\,dz = \frac{t}{4}\int_0^{2/t} dz = \frac{1}{2}.$$

La variable T és uniforme en $[0,2]$, conseqüentment amb el fet que $T = X$.

(c) Si $0 < t < 2$, la densitat condicionada $f_{Z|T}(z \,|\, T = t)$ està ben definida i val

$$f_{Z|T}(z \,|\, T = t) = \frac{f_{ZT}(z,t)}{f_T(t)} = \frac{t/4}{1/2} = \frac{t}{2}, \quad 0 < z < 2/t.$$

La variable Z condicionada per $T = t$ és uniforme a l'interval $[0, 2/t]$, i, per tant, $\mathbb{E}[Z \,|\, T = t] = 1/t$, és a dir $\mathbb{E}[Z \,|\, T] = 1/T$.

---

4. Les dues qüestions són independents.

(a) A partir d'una mostra aleatòria $X_1, \ldots, X_n$, determineu l'estimador $\widehat{\Theta}_n$ de màxima versemblança de la variància θ d'una població gaussiana d'esperança μ coneguda. Demostreu que $\widehat{\Theta}_n$ és no esbiaixat i calculeu el seu error quadràtic mitjà. [*Indicació*: $\mathbb{E}[(X-\mu)^4] = 3\theta^2$.]

(b) Sospitem que una moneda no és justa. La tirem 1000 vegades i ens surten 683 cares. Trobeu un interval de confiança al 95% per a la probabilitat de treure cara. Feu també un test d'hipòtesi bilateral que accepti o refusi la hipòtesi de que la probabilitat de treure cara és 0.6. Podem assegurar que la moneda no és justa? *(2 punts)*

Resolució.

(a) La densitat de probabilitat de la variable poblacional X és

$$f_X(x\,|\,\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta}} e^{-(x-\mu)^2/(2\theta)}, \quad -\infty < x < \infty.$$

Donats els valors $x_1, \dots x_n$ presos per la mostra, el logaritme de la funció de versemblança és

$$\begin{aligned} L_n(\theta) &= \sum_{i=1}^n \log f_X(x_i\,|\,\theta) = \sum_{i=1}^n \left(-\frac{1}{2}\log(2\pi) - \frac{1}{2}\log\theta - \frac{(x_i-\mu)^2}{2\theta} \right) \\ &= -\frac{n}{2}\log(2\pi) - \frac{n}{2}\log\theta - \sum_{i=1}^n \frac{(x_i-\mu)^2}{2\theta}. \end{aligned}$$

Així, plantejant l'equació

$$L_n'(\theta) = -\frac{n}{2\theta} + \frac{1}{2\theta^2}\sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2 = 0$$

obtenim el valor $\theta^* = \left(\sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2\right)/n$ que maximitza $L_n(\theta)$. Per tant,

$$\widehat{\Theta}_n = \frac{(X_1-\mu)^2 + \cdots + (X_n-\mu)^2}{n}.$$

L'estimador obtingut és la mitjana mostral de les variables $(X_i-\mu)^2$, $1 \leqslant i \leqslant n$. Aquest resultat és conseqüent amb el fet que $\theta = \mathbb{E}[(X-\mu)^2]$. Es tracta doncs d'un estimador no esbiaixat i consistent. En efecte, $\mathbb{E}[\widehat{\Theta}_n] = \mathbb{E}[(X-\mu)^2] = \theta$ i l'error quadràtic val

$$\mathbb{E}\left[(\widehat{\Theta}_n - \theta)^2\right] = \mathrm{Var}[\widehat{\Theta}_n] = \frac{\mathrm{Var}[(X-\mu)^2]}{n} = \frac{\mathbb{E}[(X-\mu_0)^4] - \theta^2}{n} = \frac{2\theta^2}{n}.$$

(En la deducció anterior s'ha tingut en compte que, d'acord amb la indicació, $\mathbb{E}[(X-\mu)^4] = 3\theta^2$.)

(b) El valor estimat de la probabilitat de cara p és la freqüència relativa $\hat{p} = 683/1000 = 0.683$. Sigui z_c l'argument tal que $F_Z(z_c) = 0.975$, és a dir, $z_c \approx 1.960$. Aleshores, l'interval de confiança al 95% per al paràmetre p és

$$\begin{aligned} &\left(\hat{p} - z_c\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}},\ \hat{p} + z_c\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right) \\ &= \left(0.683 - 1.960\sqrt{\frac{0.683(1-0.683)}{1000}},\ 0.683 + 1.960\sqrt{\frac{0.683(1-0.683)}{1000}} \right) = (0.654,\ 0.712). \end{aligned}$$

Ara volem contrastar la hipòtesi nul·la $H_0 := \{p = p_0 = 0.6\}$ amb la hipòtesi alternativa $H_0 := \{p \neq 0.6\}$. Si H_0 és certa, l'estadístic

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} = \frac{\hat{p} - 0.6}{\sqrt{0.6(1-0.6)/1000}}$$

és comporta aproximadament com una normal estàndard. El valor pres per Z ha estat

$$z^* = \frac{0.683 - 0.6}{\sqrt{0.6(1-0.6)/1000}} \approx 5.358.$$

Així, el valor P del test és $2\,\mathbb{P}(Z \geqslant z^*) = 2\,\mathbb{P}(Z \geqslant 5.358) < 2\,\mathbb{P}(Z > 3.090) \approx 0.002$. Aquest valor P tant petit ens fa rebutjar la hipòtesi nul·la.

Si la hipòtesi nul·la hagués estat $p = 0.5$, el valor z^* hauria sigut

$$z^* = \frac{0.683 - 0.5}{\sqrt{0.5(1-0.5)/1000}} \approx 11.574,$$

encara molt més extrem. No podem acceptar que la moneda sigui justa. (Aquesta conclusió també la obtenim a partir de l'interval de confiança calculat abans.)
